Chương II.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

2.1. Lưỡng tính sóng hạt của các hệ vi mô

Đặc tính của hạt

- Vị trí
- Xung lượng
- Động năng
- Khối lượng
- Điện tích

Đặc tính của sóng

- Bước sóng
- Tần số
- Vận tốc sóng
- Biên độ
- Cường độ
- Năng lượng

Hạt có thể *định xứ* ở một chỗ còn sóng thì lại *trải dài và lan rộng* nên nó chiếm một khoảng không gian rộng lớn

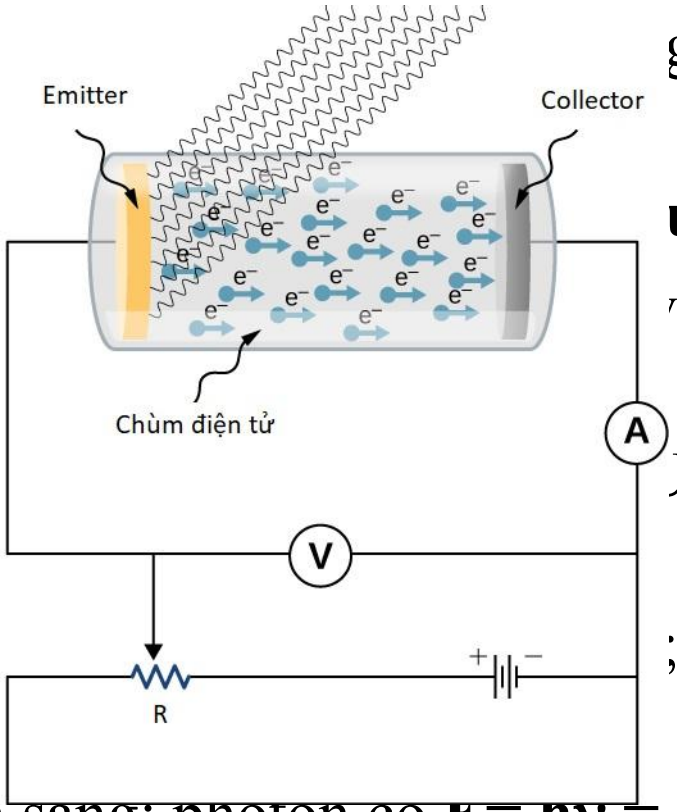
***Xây dựng lý thuyết để có thể phản ánh được hai bản chất trái ngược nhau của hệ vi mô*: Bản chất sóng và bản chất hạt**

2.1.1. Lưỡng tính sóng hạt của bức xạ điện từ

Hiện tượng phản ánh tính chất hạt của ánh sáng, bức xạ điện từ

1. Hiệu ứng quang điện

- Dòng điện xuất hiệ g yếu, thời gian ~ 10^{-9}s và không phụ thuộ
- Tần số **ν = const; t ường độ bức xạ tới**
- ν = const; cường đ à I = 0 khi U=U_s U_s: hiệu điện thế hãm
- Với một loại vật liệ Js phụ thuộc tuyến tính vào tần số theo côn vật liệu)
- Với vật liệu cho tru ; khi $\nu < \nu_s$ thì không bứt được e ra khỏi



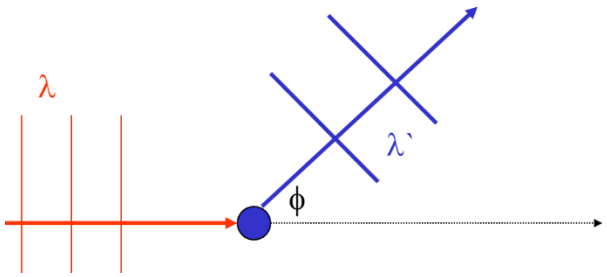
⇒ Mẫu lượng tử ánn sáng: photon có **E= hν = hc/λ;** điện tử hấp thụ photon và bứt khỏi vật liệu ⇒ công thoát **φ = $h\nu_s$ = W_{omin}.**

2. Hiệu ứng Compton (1923)

Xét một bức xạ điện từ bị tán xạ trên một hạt tích điện:

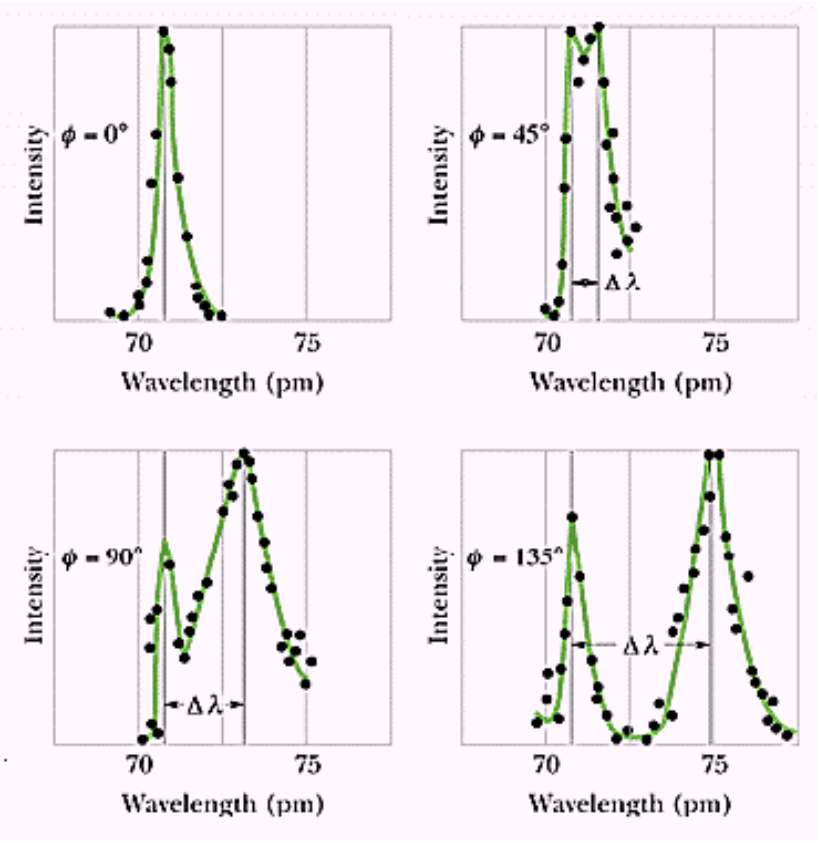
Thuyết sóng: bức xạ tán xạ khắp mọi phương, cùng tần số bx tới

Thực tế: tồn tại tần số bx tán xạ nhỏ hơn tần số bức xạ tới.



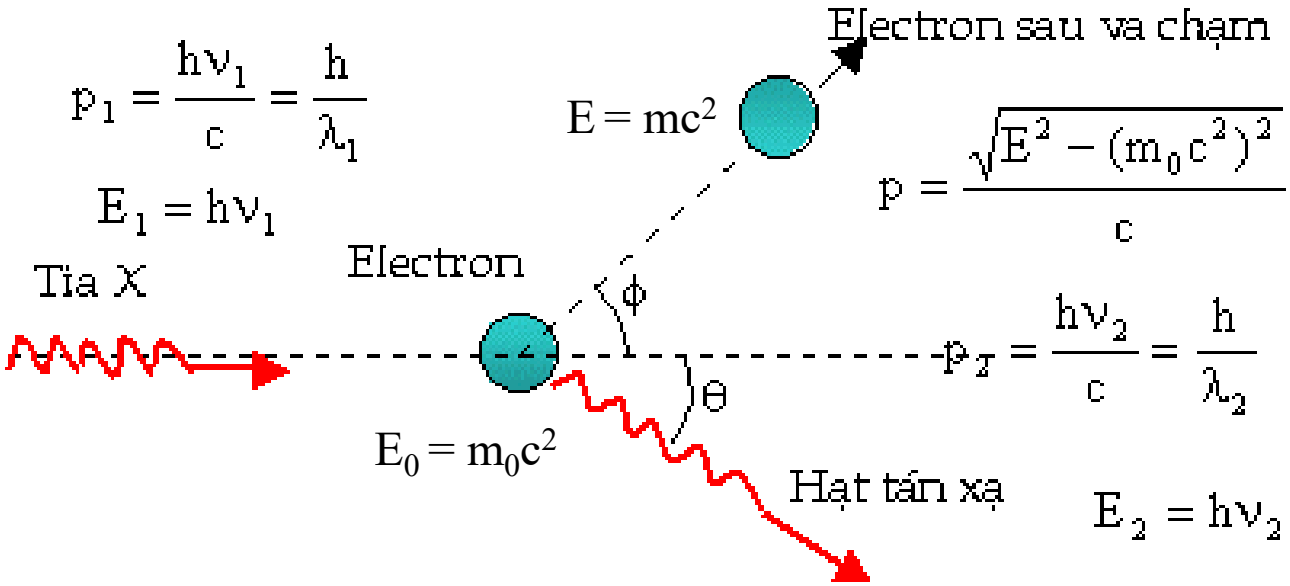
λ' có 2 đỉnh

λ = 71.1 pm



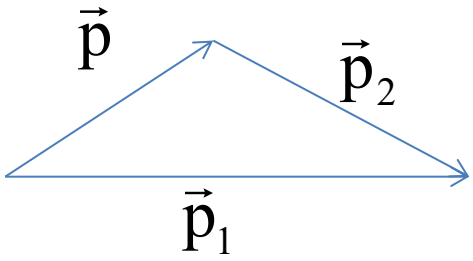
⇒ ***chỉ giải thích được khi coi bx điện từ là hạt (va chạm hạt – hạt)***

Tính toán công thức hiệu ứng Compton



	Trước va chạm		Sau va chạm	
	Năng lượng	Động lượng	Năng lượng	Động lượng
Điện tử	$E_0 = m_0c^2$	0	$E = mc^2$	$p = mv = \frac{\sqrt{E^2-(m_oc^2)^2}}{c}$
Phôton	$E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1}$	$p_1 = \frac{h\nu_1}{c} = \frac{h}{\lambda_1}$	$E_2 = h\nu_2 = \frac{hc}{\lambda_2}$	$p_2 = \frac{h\nu_2}{c} = \frac{h}{\lambda_2}$

Va chạm: Năng lượng và động lượng bảo toàn



$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{(m_oc)}(1 - \cos\theta)$$

2.1.2. Lưỡng tính sóng hạt của vật chất

- Giả thiết de Broglie: Nếu BXĐT hoạt động lúc như một sóng, lúc như một hạt thì những đối tượng vật chất khác như electron, thường được xem như là những hạt cũng có khi hoạt động như một sóng

Photon ($\lambda\nu = c$)

Hạt (E; p)$\leftrightarrow$ Sóng ($\nu = E/h$; $\lambda = h/p$) với $h = 6{,}626.10^{-34}$ Js

Hạt vi mô (λ,ν độc lập)

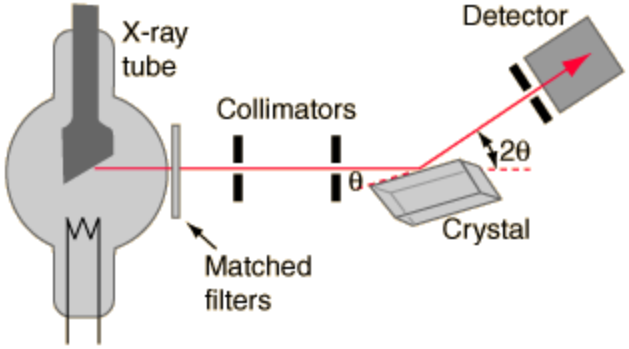
Hạt (E; p = mv) $\leftrightarrow$ Sóng ($\nu = E/h$; $\lambda = h/p$)

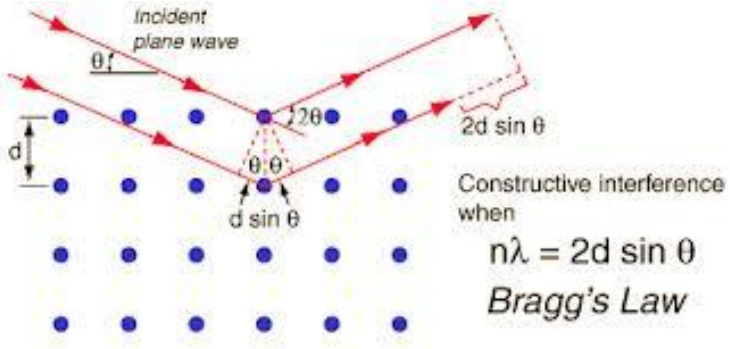
Thực nghiệm minh chứng cho giả thiết de Broglie

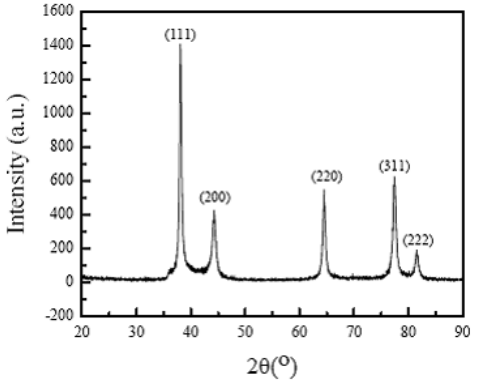
- Định luật nhiễu xạ tia Rơnghen của Bragg (Bragg, 1913)
- Thí nghiệm nhiễu xạ điện tử (Davisson & Germer: 1927)

Định luật nhiễu xạ tia Rơnghen của Bragg

- Tinh thể: các nguyên tử sắp xếp đều đặn theo một trật tự nào đó
- Chiếu tia X, mặt phẳng nguyên tử trong tinh thể (mặt phẳng Bragg) sẽ phản xạ giống gương phản xạ ánh sáng
- Các tia phản xạ từ các mặt Bragg song song và cách đều một khoảng d thì các tia phản xạ sẽ cho cực đại giao thoa







- Định luật Bragg: điều kiện để có cực đại giao thoa là hiệu đường đi 2dsinθ giữa hai tia kế tiếp nhau phải bằng số nguyên lần λ

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

Biết n, d → biết λ nếu biết góc 2θ

Thí nghiệm nhiễu xạ điện tử

Davisson: Chiếu chùm e^- năng lượng cao vào một đơn tinh thể (Ni), nghiên cứu góc phản xạ của chùm điện tử phản xạ: thấy xuất hiện các cực đại → t/c sóng

Thomson: Chiếu chùm e^- qua màng mỏng kim loại

Điện tử như hạt: một ảnh mờ do chùm e- ló ra

Thực tế: ảnh nhiễu xạ gồm các vòng tròn đồng tâm → t/c sóng

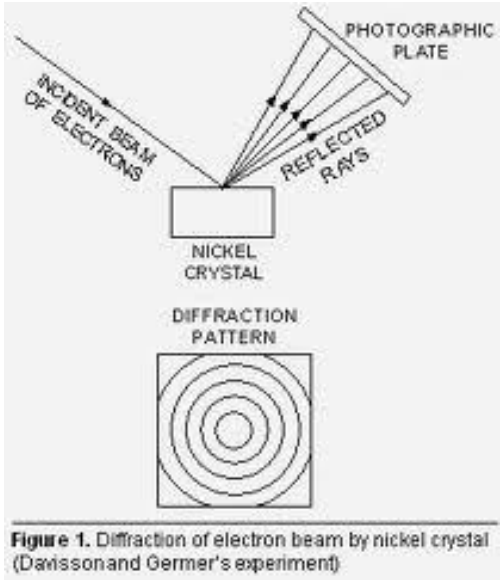
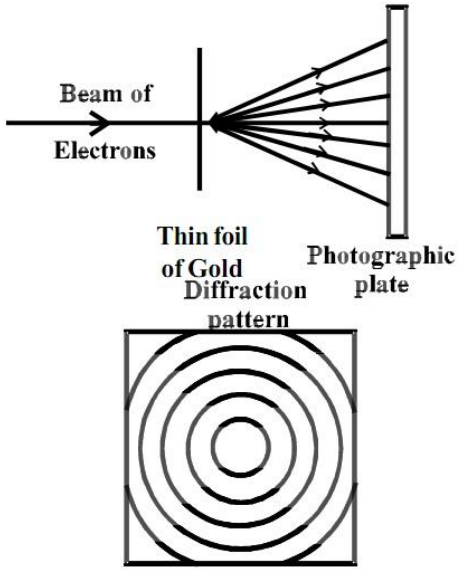


Figure 1. Diffraction of electron beam by nickel crystal (Davisson and Germer's experiment)

Phản xạ



Truyền qua

Với điện tử gia tốc bởi U, có:

$$\lambda_e = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m\sqrt{\frac{2eU}{m}}}$$

$$= \frac{h}{\sqrt{2meU}} \cong 12,2\sqrt{U}\ \text{Å}$$

2.2. Các tính chất của sóng de Broglie

2.2.1 Hàm sóng phẳng de Broglie

De Broglie: mỗi hạt đều kết hợp với một sóng $\lambda = h/p = h/(mv)$

Mô tả sóng: Hàm sóng $\leftrightarrow$ biểu diễn sự biến thiên của một đại lượng vật lý theo thời gian và không gian

Dạng hàm sóng: $D = A.\cos(\omega t - \vec{K}\vec{r})$

- *D: đại lượng vật lý biến đổi*
- *A: biên độ ($A = D_{max}$)*
- *ω: tần số góc;*
- *$\vec{K}$: véc tơ sóng, có phương, chiều Ξ phương, chiều truyền sóng; độ lớn $K = 2\pi/\lambda$ (số sóng); λ: bước sóng.*

Nếu sóng truyền theo phương x:

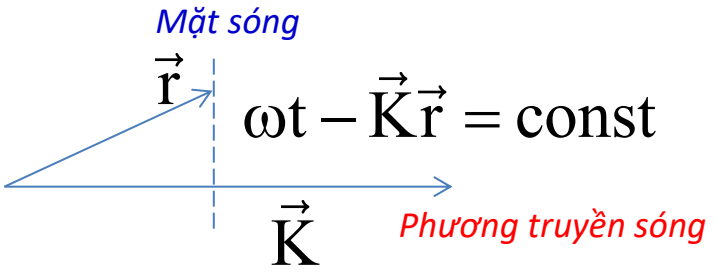
$$D = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$$

Quá trình thay đổi D: tuần hoàn theo thời gian (T) và không gian (λ)

Biểu diễn dạng hàm phức: $D = Ae^{-i(\omega t - \vec{K}\vec{r})}$

de Broglie: chuyển động <u>vi hạt tự do</u> mô tả bằng hàm sóng phẳng đơn sắc có dạng:

$$\psi(\vec{r},t) = Ae^{-i(\omega t - \vec{K}\vec{r})}$$



Do:

$$\left.\begin{aligned} E &= h\nu \\ \nu &= \frac{\omega}{2\pi} \\ \hbar &= \frac{h}{2\pi} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \omega = \frac{E}{\hbar};$$

$$\left.\begin{aligned} P &= \frac{h}{\lambda} \\ K &= \frac{2\pi}{\lambda} \end{aligned}\right\} K = \frac{P}{\hbar} \quad \Rightarrow \quad \psi = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{P}\vec{r})} \qquad (*)$$

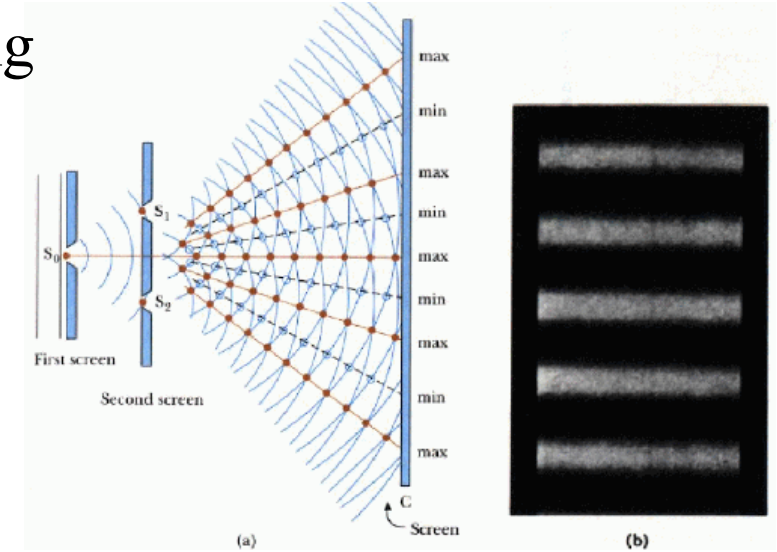
Hàm sóng (*) được đặc trưng bởi năng lượng hạt E và véctơ động lượng $\vec{P}(P_x, P_y, P_z)$ của hạt.

- Hàm sóng là **phẳng** vì mặt sóng (nơi sóng có pha như nhau) là mặt phẳng ⊥ phương truyền.
- Hàm sóng là **đơn sắc** vì nó đặc trưng bởi một tần số xác định ν.

2.2.2. Ý nghĩa xác suất của sóng de Broglie

1. Ý nghĩa xác xuất của bức xạ điện từ (ánh sáng)

- Xét ảnh vân giao thoa qua khe Young



Sóng: cường độ sáng $I = \varepsilon_o c E^2$ với

E là cường độ điện trường

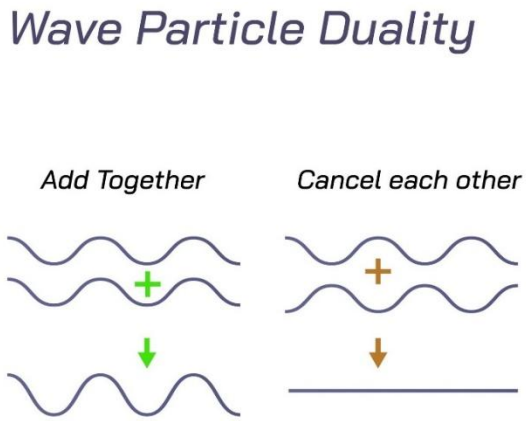
Hạt: cường độ $I = h\nu N$

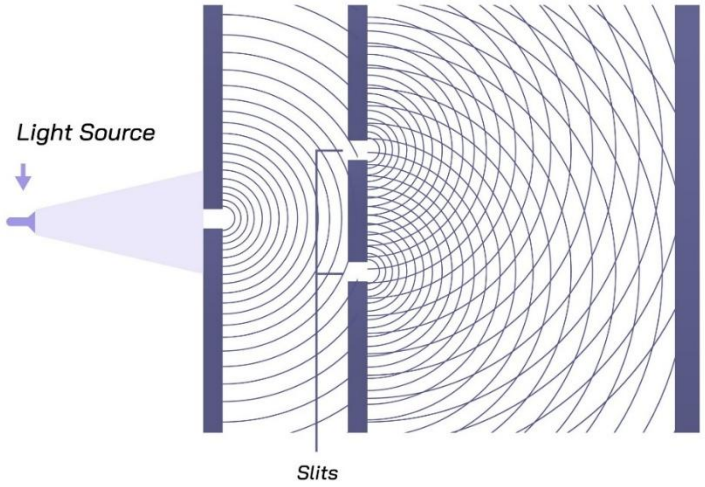
với N là thông lượng photon tới

Vân sáng: xác suất có mặt photon lớn

Vân tối: xác suất có mặt photon bằng 0

$\Rightarrow$ [illegible] c suất tìm





Lực [illegible] à bình phu [illegible] n cho trước

2. Ý nghĩa xác xuất của sóng vật chất

- Ảnh giao thoa ánh sáng ở trên cũng có thể là ảnh giao thoa của sóng vật chất

- Từ t/c sóng – hạt của ánh sáng ta mở rộng áp dụng cho sóng – hạt vật chất → giải thích được nhiễu xạ điện tử

Sóng vật chất: hàm sóng Ψ

$\Rightarrow |\Psi|^2$ biểu diễn xác xuất tìm thấy hạt tại một điểm cho trước

Lưỡng tính sóng hạt $\Leftrightarrow$ không còn khái niệm hạt định xứ và có quỹ đạo xác định $\Rightarrow$ *xác xuất tìm hạt* tại một điểm xác định ở một thời điểm đã cho.

- Sóng De Broglie của một photon là sóng điện tử.
- Sóng De Broglie của một điện tử hay hạt vật chất khác là sóng phi điện từ.

2.2.3. Nhóm sóng, sự lan truyền của sóng de Broglie

Sóng ***đơn sắc*** lan truyền theo phương x

$$\psi(x,t) = Ae^{-i(\omega t - kx)}$$

Đại lượng $\varphi = (\omega t - kx)$: pha sóng

Xét sự lan truyền của điểm có pha $\varphi = \alpha$ với tốc độ

$$\omega t - kx = \alpha = const \Rightarrow \omega - k\frac{dx}{dt} = \frac{d\alpha}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = v_f$$

- Sóng De Broglie: vận tốc pha $v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar\omega}{\hbar k} = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \frac{c^2}{v} \Rightarrow v_f > c$

Do v_f đối với hạt tương đối lớn hơn tốc độ ánh sáng => v_f không có ý nghĩa vật lý trực tiếp, không đặc trưng cho tốc độ truyền hạt hay truyền năng lượng, truyền tín hiệu

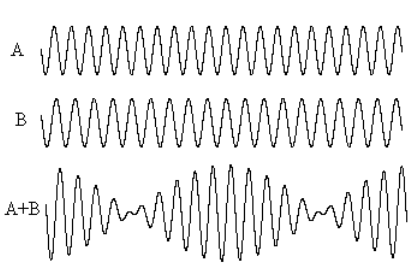
- Hạt cổ điển có v << c: $v_f = \frac{E}{p} = \frac{mv^2}{2mv} = \frac{v}{2}$

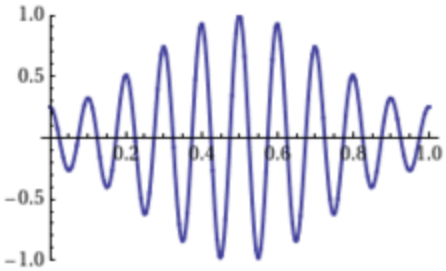
- Photon: $v_f = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mc} = c$

V_f có thể >, < hoặc bằng c và không đồng nhất với tốc độ truyền hạt, tín hiệu

⇒ tốc độ truyền hạt, tín hiệu, năng lượng???

- **Mô tả vị trí hạt:** tổ hợp các hàm sóng





- **Nhóm sóng, bó sóng:** tổ hợp các sóng đơn sắc có số sóng chỉ khác nhau rất ít quanh một giá trị trung bình K_0 và được biểu diễn dưới dạng:

$$\psi(x,t) = \int_{K_0-\Delta K}^{K_0+\Delta K} A(K) e^{-i(\omega t - kx)} dK$$

Trạng thái chuyển động của hạt: xác định bởi sự chồng chất của nhiều sóng đơn sắc có số sóng K gần nhau và có pha, biên độ khác nhau. *Chuyển động của một hạt được gắn liền với sự lan truyền của một nhóm sóng có biên độ cực đại ở một điểm gọi là tâm sóng.*

- **Vận tốc của tâm nhóm sóng gọi là vận tốc nhóm:** $v_g = \frac{d\omega}{dK}$

Trường hợp hạt không tương đối tính:

$$v_g = \frac{d\omega}{dK} = \frac{d(\hbar\omega)}{d(\hbar K)} = \frac{dE}{dp} = \frac{d(\frac{p^2}{2m})}{dp} = \frac{p}{m} = v$$

2.3. Nguyên lý bất định Heisenberg

- *Hệ thức bất định về tọa độ và động lượng của hạt*:

$$\Delta x.\Delta P_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

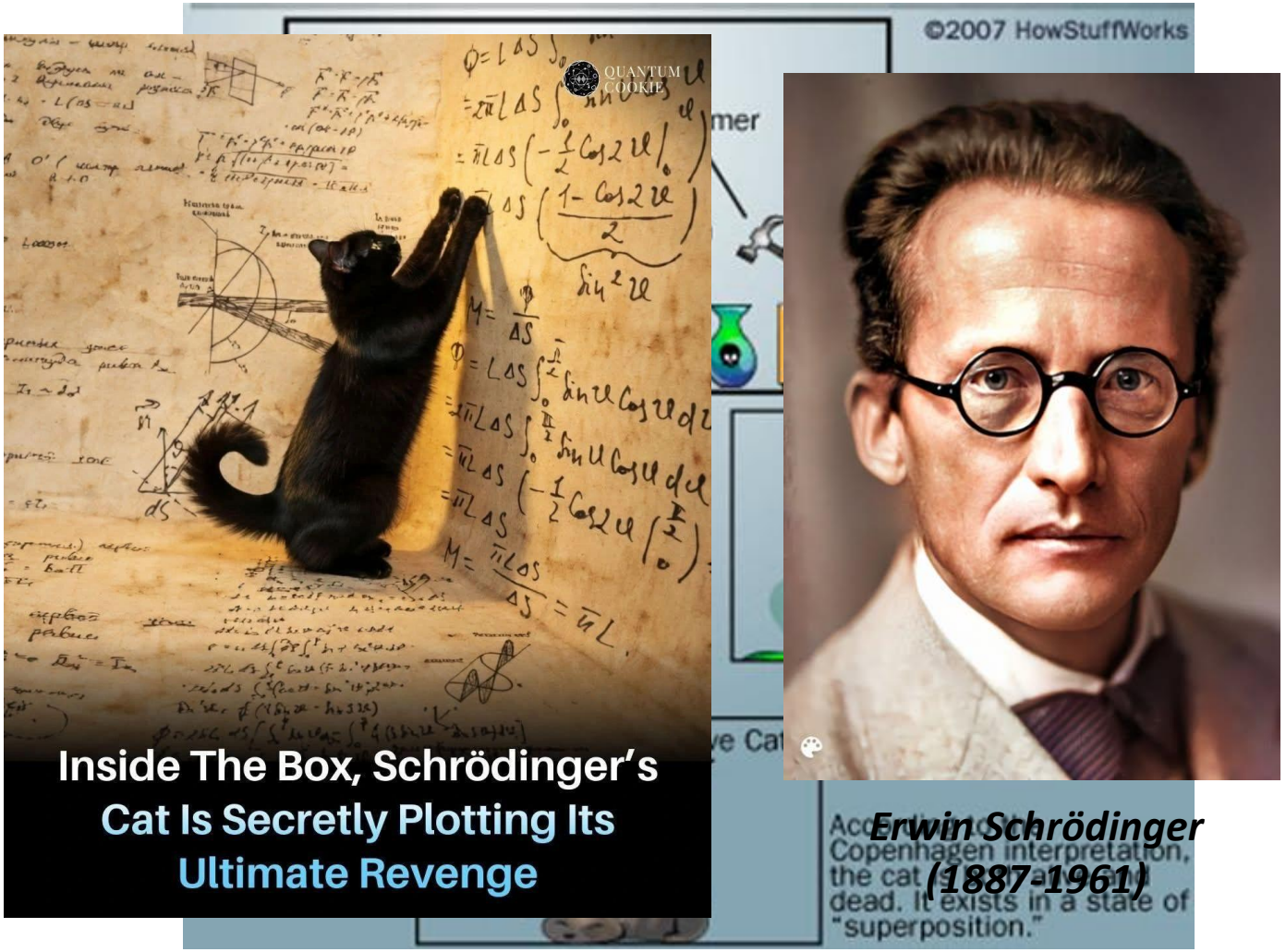
- *Hệ thức bất định về năng lượng và thời gian:*

$$\Delta E.\Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$$

- *Nguyên lý bổ xung: Nields Bohr đưa ra năm 1928*

Khi tính chất hạt xuất hiện thì tính chất sóng bị loại trừ do đó không thể quan sát được đồng thời các đặc trưng sóng và hạt.

Thí nghiệm tưởng tượng con mèo của Schrödinger, năm 1935



Erwin Schrödinger (1887-1961)

Trạng thái chồng chất:

Theo lý thuyết lượng tử con mèo được coi là tồn tại trong cả hai trạng thái **sống** và **chết** cùng một lúc, cho đến khi chúng ta mở hộp ra quan sát.

2.4. Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử - Phương trình Schrodinger

- Để mô tả định lượng trạng thái chuyển động của vi hạt có lưỡng tính sóng hạt → phương trình ??? (giống pt . ĐLII Newtơn)
- **Yêu cầu phương trình:**

➢ Thỏa mãn giả thiết de Broglie: chuyển động vi hạt mô tả (hoặc kết hợp) bằng hàm sóng phẳng.

➢ Sự phụ thuộc giữa năng lượng và tần số thông qua hằng số Plank.

- **Xây dựng phương trình:** xét hạt vi mô khối lượng m, vận tốc v<<c chuyển động trong trường lực U = U(x,y,z,t)

$$\text{Tính chất hạt} \begin{cases} E = T + U \\ T = \dfrac{1}{2m}(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) \end{cases} \qquad \text{Sóng} \begin{cases} E = h\nu \\ p = \dfrac{h}{\lambda} \end{cases}$$

2.4.1. Hạt tự do (U = 0)

Hàm sóng: $$\Psi(\vec{r},t) = A.e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-\vec{P}\vec{r})} = A.e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-P_x x-P_y y-P_z z)}$$

Đạo hàm riêng theo thời gian:

$$\frac{\partial\Psi(\vec{r},t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\Psi(\vec{r},t) \Rightarrow i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi$$

Đạo hàm riêng theo tọa độ:

$$\frac{\partial^2\Psi(\vec{r},t)}{\partial r^2} = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} = -\frac{1}{\hbar^2}[P_x^2 + P_y^2 + P_z^2]\Psi \quad \Leftrightarrow \quad \Delta\Psi + \frac{P^2}{\hbar^2}\Psi = 0$$

Do: $E = T + U = T = \frac{P^2}{2m} \Leftrightarrow$ $$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}T\Psi = 0$$

2.4.2. Hạt trong trường lực U (x,y,z)

- Khi U = U(x,y,z) $\notin$ t:

Biểu diễn: $\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}T\Psi = 0 \Leftrightarrow \Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\Psi = 0$

Ta có: $i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi$

Phương trình tổng quát

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + U\Psi$$

$$\Psi(x,y,z,t) = \Psi(x,y,z).\varphi(t)$$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi \Leftrightarrow i\hbar\frac{\partial\varphi}{\partial t} = E\varphi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,y,z) + U\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

Nghiệm: $\Psi(x,y,z,t) = \Psi(x,y,z)\,e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

Nhận xét:

- Vi hạt chuyển động trong trường thế U(x,y,z,t) thì hàm sóng là hàm theo 4 biến số Ψ(x,y,z,t).
- Khi trường thế U không phụ thuộc thời gian U(x,y,z) thì hàm sóng có dạng

$$\Psi(x,y,z,t) = \Psi(x,y,z)\, e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

với Ψ(x,y,z) là nghiệm của phương trình:

$$\Delta\Psi(x,y,z) + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\Psi(x,y,z) = 0$$

- Hàm Ψ là hàm phức:

* Mật độ xác xuất tìm thấy hạt trong 1 đơn vị thể tích: $|\Psi|^2 = \Psi.\Psi^*$

* Xác xuất tìm hạt trong thể tích V: $\int_V |\Psi|^2 dV = \int_V \Psi.\Psi^* dV$

- **Điều kiện chuẩn hóa hàm sóng:** $\int_V |\Psi|^2 dV = 1$

- **Điều kiện hàm sóng:** hàm sóng phải thỏa mãn
  * Giới nội: nếu không giới nội sẽ không thỏa mãn ý nghĩa xác suất
  * Đơn trị: mỗi trạng thái chỉ có một xác suất tìm thấy hạt
  * Liên tục: do xác xuất không thể thay đổi đột ngột
  * Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục

2.5. Toán tử trong cơ học lượng tử

Định nghĩa: *Toán tử là một ánh xạ khi tác dụng lên một hàm bất kỳ thì nó biến hàm đó thành một hàm khác.*

$$\hat{L}\Psi(x,y,z,t) = \varphi(x,y,z,t)$$

Ta nói toán tử $\hat{L}$ tác dụng lên hàm $\psi(x,y,z,t)$ cho ta hàm $\varphi(x,y,z,t)$

Tính chất của toán tử:

Hai toán tử $\hat{L}$ và $\hat{M}$ gọi là bằng nhau khi: $\hat{L}\psi = \hat{M}\psi$

Các phép tính đối với các toán tử:

- Phép cộng: $(\hat{L} + \hat{M})\psi = \hat{L}\psi + \hat{M}\psi$
- Phép nhân với một vô hướng: $c(\hat{L})\psi = (c\hat{L})\psi$
- Phép nhân hai toán tử: $\hat{L}\hat{M}\ \psi = \hat{L}(\hat{M}\ \psi)$

- Khi $\hat{L}\psi = L\psi$ thì Ψ là **hàm riêng**; L gọi là **trị riêng** của của toán tử
- Giá trị trung bình của một đại lượng vật lý: $\bar{f} = \int \Psi^* \hat{L} \Psi dV$

2.5. Toán tử trong cơ học lượng tử

➢ **Toán tử tuyến tính**: là toán tử thỏa mãn $\hat{L}(C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2) = C_1\hat{L}\Psi_1 + C_2\hat{L}\Psi_2$

với C_1, C_2 là hằng số tùy ý; Ψ_1, Ψ_2 là hàm số tùy ý.

VD: toán tử đạo hàm. $\hat{L} = i\frac{\partial}{\partial x}$

➢ **Toán tử tự liên hợp (hermit)**: thỏa mãn $\int_V \Psi^*\hat{L}\Psi dV = \int_V \Psi\hat{L}^*\Psi^* dV$

t/chất: - Trị riêng của toán tử hermit là một giá trị thực

- Các hàm riêng của toán tử hermit là trực giao

$$\int \Psi_n^*\Psi_m dV = \delta_{m,n} = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ 1 & n = m \end{cases}$$

Toán tử đạo hàm	$\hat{L} = \frac{d}{dx}$
Toán tử Nabla	$\hat{L} = \nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$
Toán tử Laplace	$\hat{L} = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

2.5.2. Toán tử và các đại lượng vật lý

a. Toán tử động lượng $\hat{P}$

$$\psi = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et-\vec{P}\vec{r})} \quad (*) \qquad \Psi(x,y,z,t) = A.e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-P_x x-P_y y-P_z z)}$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial\Psi}{\partial x} &= \frac{i}{\hbar}P_x\Psi \Rightarrow P_x\Psi = -i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x} \\ \frac{\partial\Psi}{\partial y} &= \frac{i}{\hbar}P_y\Psi \Rightarrow P_y\Psi = -i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial z} \\ \frac{\partial\Psi}{\partial z} &= \frac{i}{\hbar}P_z\Psi \Rightarrow P_z\Psi = -i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial z} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} \hat{P}_x = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial x} \\ \hat{P}_y = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial y} \\ \hat{P}_z = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial z} \end{cases}$$

$$\hat{P} = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right) = -i\hbar\vec{\nabla}$$

b. Toán tử tọa độ và các hàm toạ độ

Toán tử tọa độ được định nghĩa là phép nhân với tọa độ đó

$$\begin{cases} \hat{x} = x \\ \hat{y} = y \Rightarrow \quad \hat{x}\Psi = x.\Psi \\ \hat{z} = z \end{cases}$$

Toán tử của bất kỳ hàm tọa độ nào cũng là phép nhân với chính hàm đó

$$\hat{U}(x,y,z)\Psi = U(x,y,z).\Psi$$

c. Toán tử năng lượng (Hamiltonian operator) $\hat{H}$

Năng lượng của một hạt bao gồm động năng và thế năng: $E = \frac{P^2}{2m} + U(x,y,z)$

Động lượng của một hạt: $P^2 = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2$

$$\left.\begin{aligned} \hat{P}_x^2 &= \left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right].\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \\ \hat{P}_y^2 &= \left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial y}\right].\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial y}\right) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial y^2} \\ \hat{P}_z^2 &= \left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\right].\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\right) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial z^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

Toán tử động năng:

$$\frac{P^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

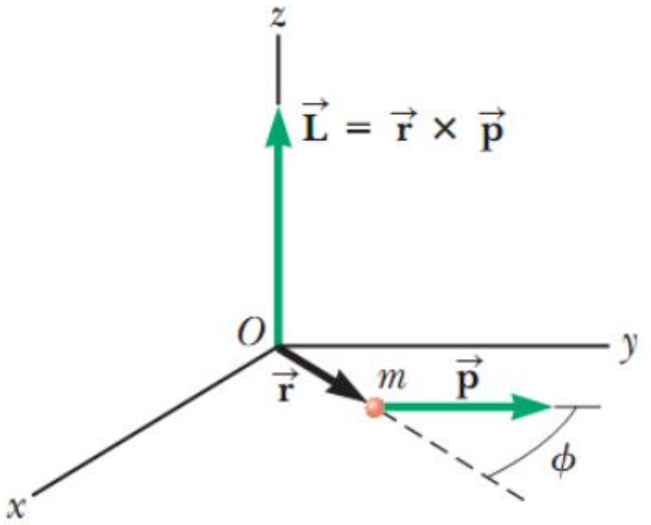
Toán tử thế năng: $U(x,y,z) = U(x,y,z)$

Toán tử năng lượng: $H = \frac{P^2}{2m} + U(x,y,z) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + U(x,y,z)$

hay viết ngắn gọn hơn: $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(x,y,z)$

d. Toán tử mômen động lượng $\hat{L}$

Mômen động lượng: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$



Biểu diễn toán tử mômen động lượng $\hat{L}$:

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} & -i\hbar\frac{\partial}{\partial y} & -i\hbar\frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$$

$$\vec{L} = \vec{i}\begin{vmatrix} y & z \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial y} & -i\hbar\frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} x & z \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} & -i\hbar\frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} x & y \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} & -i\hbar\frac{\partial}{\partial y} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) \\ L_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) \\ L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \end{cases}$$

Toán tử bình phương mômen động lượng: $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$

e. Giải phương trình toán tử thành phần mômen động lượng

$$\hat{L}_z\Psi = L_z\Psi \qquad L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \Rightarrow -i\hbar\left(x\frac{\partial\psi}{\partial y} - y\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) = L_z\psi$$

Dùng tọa độ cầu chuyển về hàm sóng $\Psi(r,\theta,\varphi)$:

$$\begin{cases} x = r.\sin\theta.\cos\varphi \\ y = r.\sin\theta.\sin\varphi \\ z = r.\cos\theta \end{cases} \qquad \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} = -\frac{i}{\hbar}L_z\psi \Rightarrow \Psi = c.e^{\frac{i}{\hbar}L_z\varphi}$$

Ngược lại ta có :

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

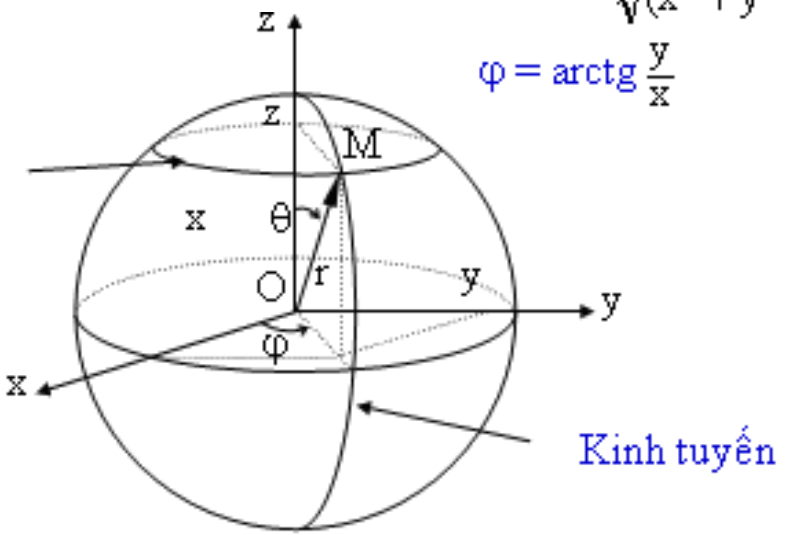
$$\cos\theta = \frac{z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)}}$$

$$\varphi = \text{arctg}\frac{y}{x}$$

Điều kiện để hàm sóng đơn trị:

$$\Psi(\varphi+2\pi) = \Psi(\varphi) \Rightarrow \frac{L_z}{\hbar} = 0, \pm1, \pm2, \pm3 \ldots = m$$

- Hàm riêng : $\Psi = ce^{im\varphi}$
- Trị riêng: $L_z = m\hbar$
- m: số lượng tử từ



Hình 2 : Hệ tọa độ cầu

Hình chiếu của mômen động lượng của hệ vi mô nhận những giá trị gián đoạn

f. Giải phương trình bình phương mômen động lượng

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

$$\begin{cases} L_x = -i\hbar\left(y\dfrac{\partial}{\partial z} - z\dfrac{\partial}{\partial y}\right) \\ L_y = -i\hbar\left(z\dfrac{\partial}{\partial x} - x\dfrac{\partial}{\partial z}\right) \\ L_z = -i\hbar\left(x\dfrac{\partial}{\partial y} - y\dfrac{\partial}{\partial x}\right) \end{cases}$$

$$\hat{L}^2\Psi = L^2\Psi$$

trong tọa độ cầu ⇒ $L^2 = -\hbar^2\Delta_{\theta,\varphi}$

$$\Delta_{\theta,\varphi} = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Toán tử này chỉ tác dụng lên phần góc θ và $\varphi \Rightarrow \Psi = \Psi(\theta, \varphi)$ bởi vậy ta có:

$$-\hbar^2\Delta_{\theta,\varphi}\psi(\theta,\varphi) = L^2\psi(\theta,\varphi)$$

Kết quả:

- Hàm $\Psi(\theta, \varphi)$ chỉ thỏa mãn điều kiện đơn trị khi: $L^2 = \ell(\ell+1)\hbar^2$
- Với $\ell = 0, 1, 2...$ là số lượng tử quỹ đạo

g. Phương trình Schrodinger

$$H\Psi = E\Psi$$

- $\hat{H}$ là toán tử năng lượng toàn phần, toán tử Hamiltonian
- E là năng lượng toàn phần của hệ và là trị riêng của toán tử $\hat{H}$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(x,y,z)$$

Toán tử Laplace: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

Trường lực thế: U(x,y,z)

Do đó: $\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi = 0$ có nghiệm ở trạng thái dừng $\psi(x, y, z)$

Nghiệm tổng quát:

$$\psi(x,y,z,t) = \psi(x,y,z)\varphi(t) = \psi(x,y,z)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

VI. MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

1. Chuyển động của hạt tự do: $U(\vec{r}) = 0$

Phương trình Schrödinger có dạng: $\hat{H}\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r})$

$$\Leftrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r}) \Leftrightarrow \Delta\Psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\Psi = 0$$

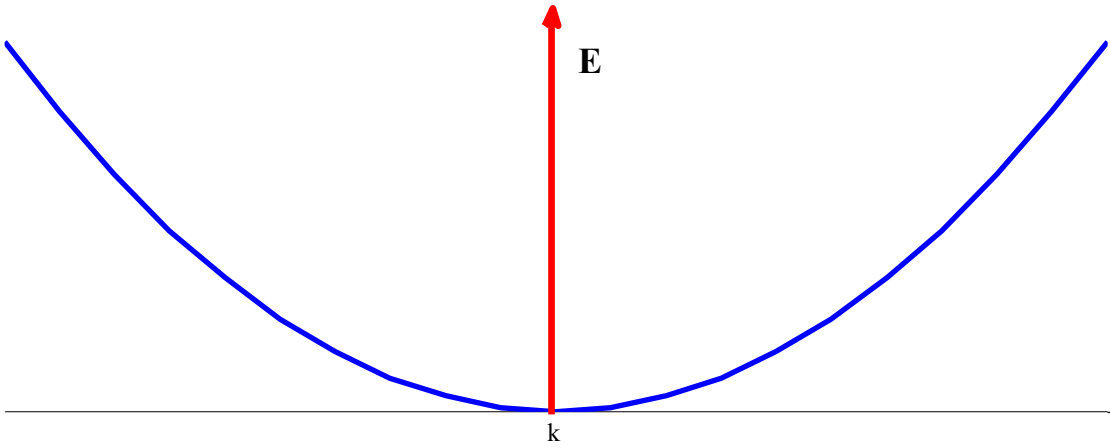
Đặt: $k = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2mE}$

Xét bài toán một chiều theo phương x ta có: $\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + k^2\Psi(x) = 0$

Nghiệm của phương trình có dạng: $\Psi = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx} \Rightarrow \boxed{\Psi = A\cos(kx + \varphi)}$

Do:

$$k = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2mE} \Leftrightarrow \boxed{E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}$$



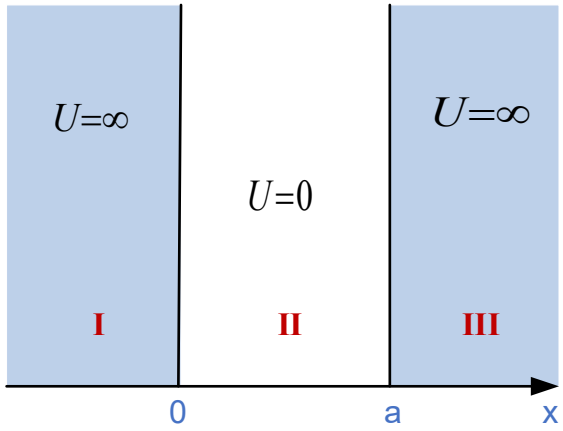
Phổ năng lượng của hạt tự do là liên tục!

2. Hạt trong hố thế năng

a. Hố thế cao vô hạn

Thế năng của hố có dạng: $U(x)=\begin{cases}\infty & x<0 \vee x>a \\ 0 & 0\le x\le a\end{cases}$

a – bề rộng của hố



Bên trong hố: $\dfrac{d^2\Psi_{II}}{dx^2}+k^2\Psi_{II}=0$ ⇒ $\Psi_{II}=A_1e^{ikx}+A_2e^{-ikx}$

Bên ngoài hố: $\Psi_I=\Psi_{III}=0$

Áp dụng điều kiện biên (suy ra từ điều kiện liên tục của hàm sóng):

$$\Psi(0)=\Psi(a)=0$$

Ta có: $E_n=\dfrac{\hbar^2k_n^2}{2m}=\dfrac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2}$ Phổ năng lượng của hạt **không liên tục!**

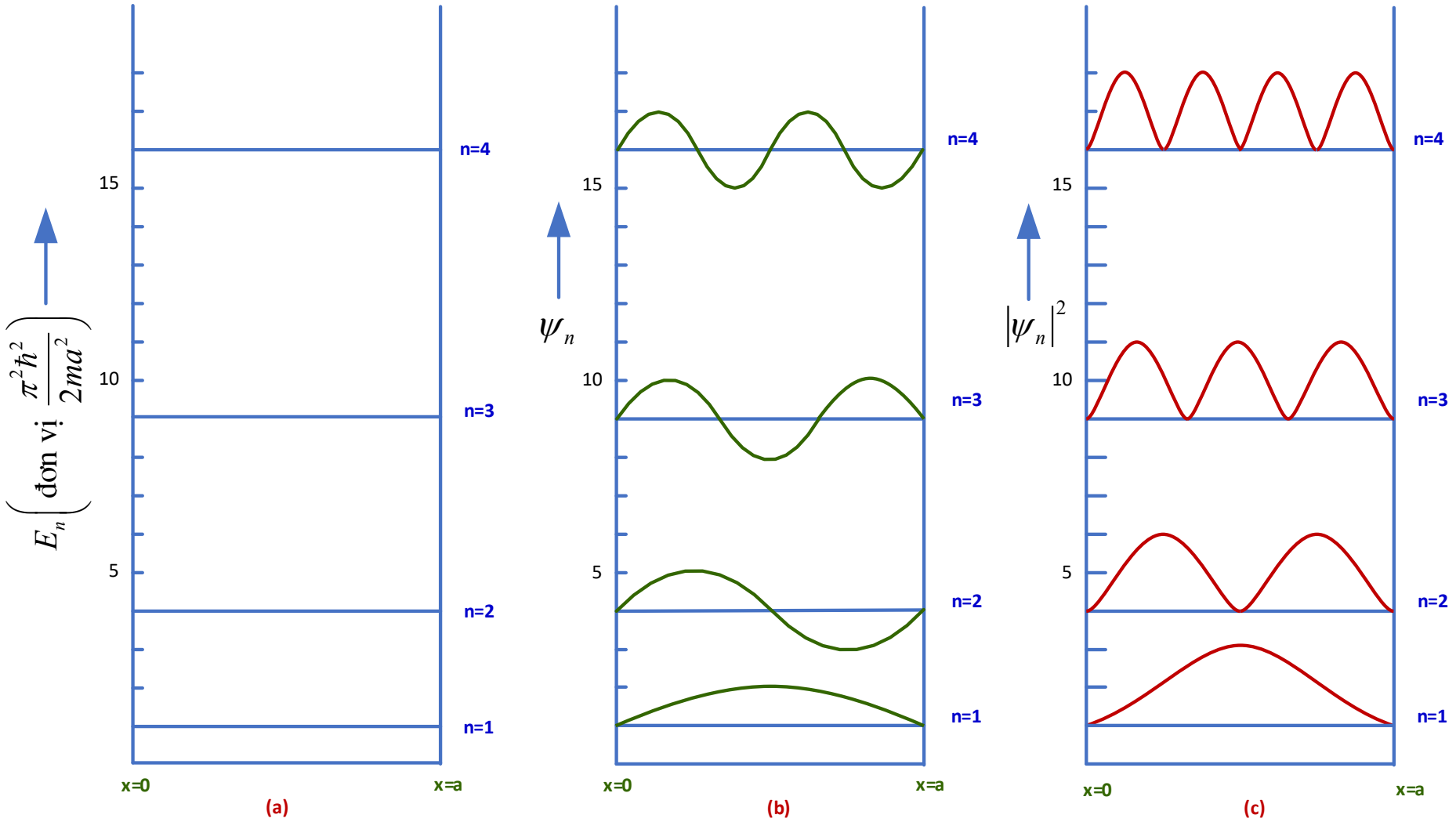
$n=1,2,3,\ldots$

Biểu thức của **hàm sóng** ứng với các giá trị năng lượng cho phép:

$$\Psi_n(x)=A_n\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

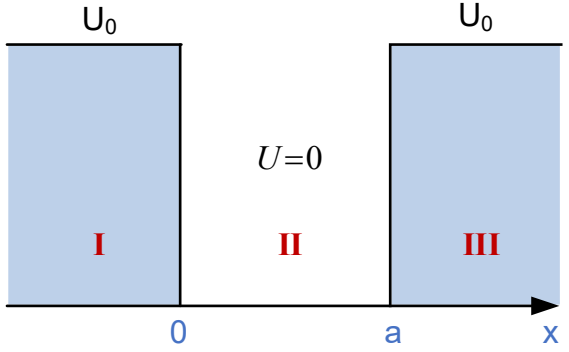
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} = E\,\Psi(x) \Longrightarrow \Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2}$$



Hạt trong hố thế năng vô hạn: (a) Bốn mức năng lượng thấp nhất;
(b) Các hàm sóng tương ứng; (c) Các hàm xác suất tương ứng

b. Hố thế có chiều cao hữu hạn: $U=U_0<\infty$, $E<U_0$



Thế năng của hố có dạng: $U(x)=\begin{cases} U_0 & x<0 \vee x>a \\ 0 & 0\le x\le a \end{cases}$

U_0 – chiều cao của hố,

a – bề rộng của hố

Bên trong hố: Nghiệm tổng quát của phương trình vẫn có dạng:

$$\Psi_{II}=A_1e^{ikx}+A_2e^{-ikx}$$

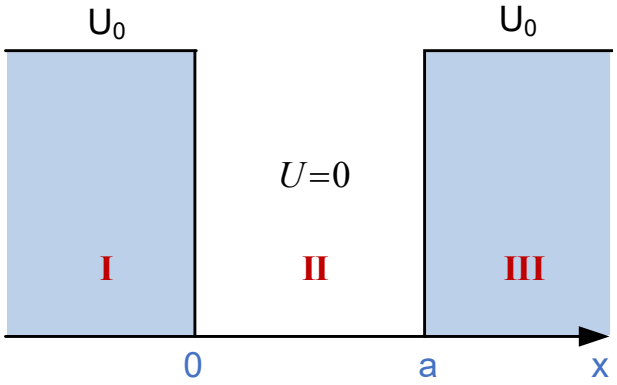
***Bên ngoài hố*:** Phương trình Schrödinger có dạng:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi}{dx^2}+U_0\Psi=E\Psi$$

Nghiệm tổng quát bên ngoài hố sẽ là: $\Psi_{I,III}=B_1e^{kx}+B_2e^{-kx}$

Ở ngoài bờ hố **xác suất tìm thấy hạt khác không** $\Rightarrow$ biểu hiện tính chất sóng của hạt không thể giải thích bằng vật lý cổ điển.

b. Hố thế có chiều cao hữu hạn



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2}+V(x)\Psi(x)=E\Psi(x)$$

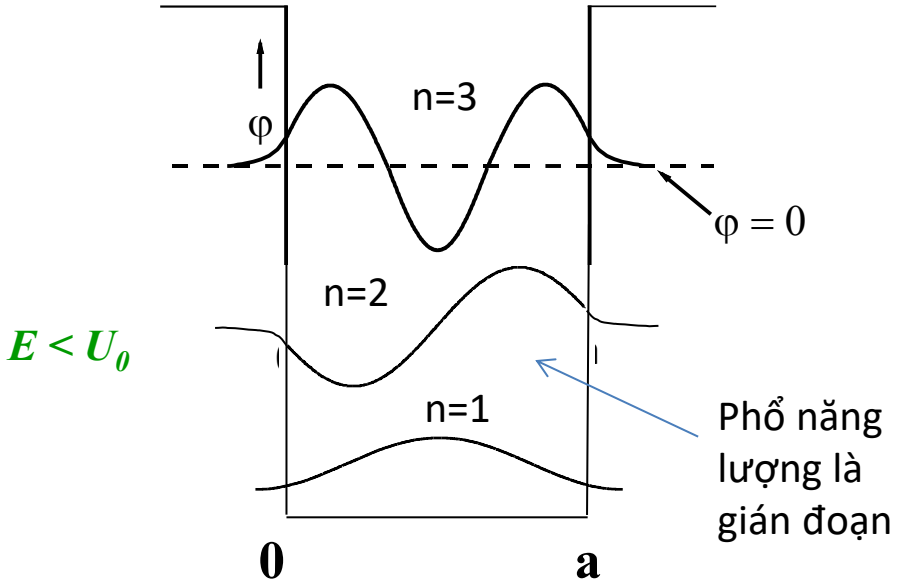
$$\frac{d^2\Psi_I(x)}{dx^2}+\frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2}\Psi_I(x)=0$$

$$\frac{d^2\Psi_{II}(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\Psi_{II}(x)=0$$

$$\frac{d^2\Psi_{III}(x)}{dx^2}+\frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2}\Psi_{III}(x)=0$$

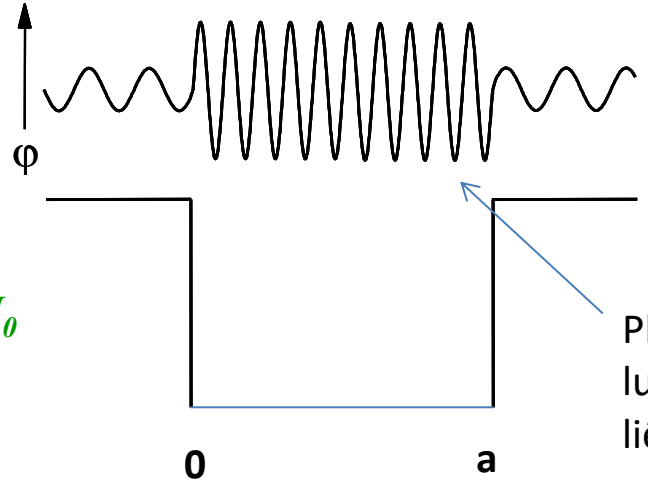
$$\Psi_I(0)=\Psi_{II}(0) \quad \Psi'_I(0)=\Psi'_{II}(0)$$

$$\Psi_{II}(a)=\Psi_{III}(a) \quad \Psi'_{II}(a)=\Psi'_{III}(a)$$



E < U₀

Phổ năng lượng là gián đoạn

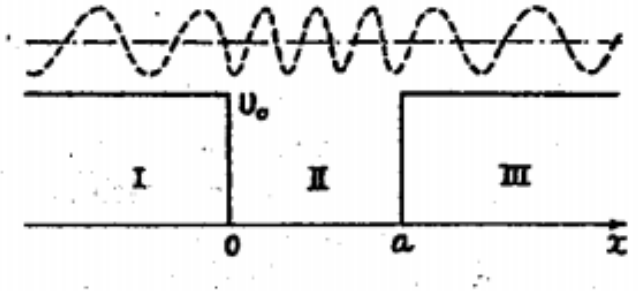


E > U₀

Phổ năng lượng là liên tục

b. Hố thế có chiều cao hữu hạn: $U=U_0<\infty,\ E>U_0$

Hạt là tự do, khắp mọi vùng hàm sóng có dạng hình sin, số sóng ở vùng II khác số sóng ở vùng *I* và *III*



$$\lambda_{I,III}=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2m(E-U_0)}}$$

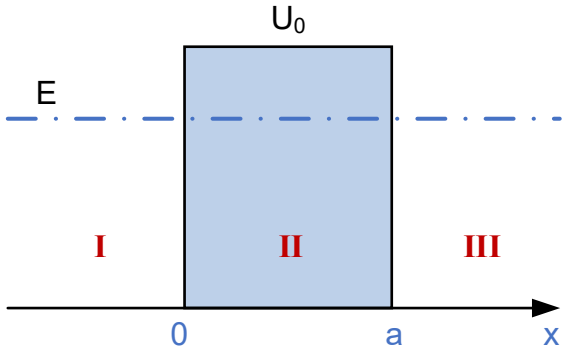
$$\lambda_{II}=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

Phổ năng lượng của hạt là **liên tục!**

3. Hiệu ứng đường ngầm

Xét vùng có thế năng biến đổi như sau (hàng rào thế năng):

$$U(x)=\begin{cases}0 & x<0\vee x>a\\ U_0 & 0\le x\le a\end{cases}$$

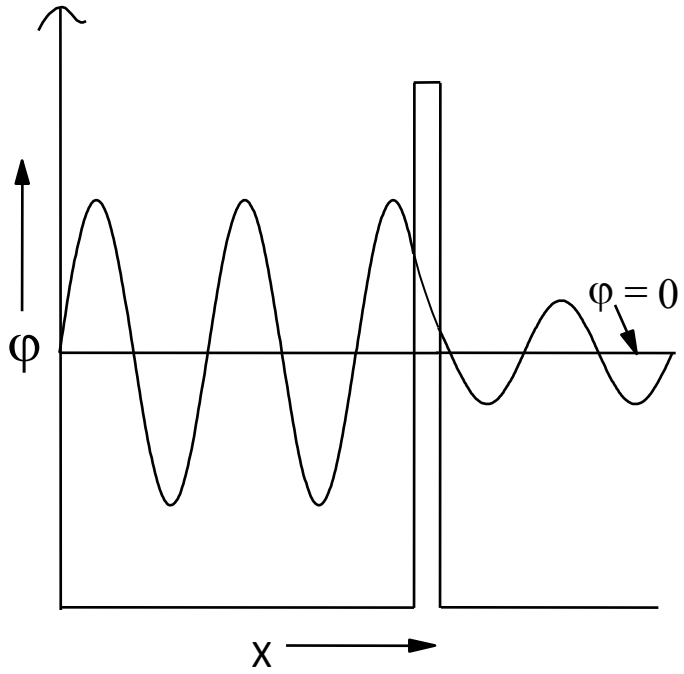


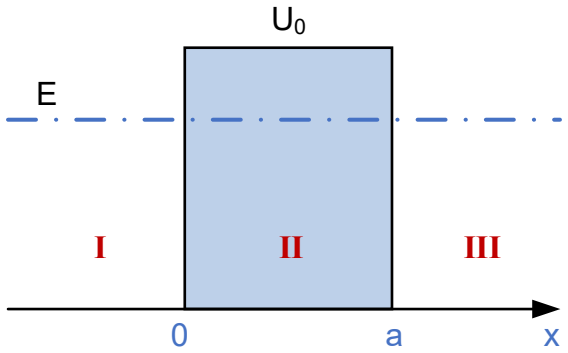
Nghiệm 1D của phương trình Schrödinger ($E>0$) trong từng vùng sẽ là:

$$\Psi_I=A_1e^{ik_1x}+B_1e^{-ik_1x}\qquad \Psi_{II}=A_2e^{k_2x}+B_2e^{-k_2x}\qquad \Psi_{III}=A_3e^{ik_3x}+B_3e^{-ik_3x}$$

$$k_1=\frac{1}{\hbar}\sqrt{2mE}\qquad k_2=\frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\qquad k_3=\frac{1}{\hbar}\sqrt{2mE}=k_1$$

3. Hiệu ứng đường ngầm





$$K_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \qquad K_2^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$\Psi_I = A_1 e^{iK_1 x} + B_1 e^{-iK_1 x}$$

$$\Psi_{II} = A_2 e^{K_2 x} + B_2 e^{-K_2 x}$$

$$\Psi_{III} = A_3 e^{iK_1 x} + B_3 e^{-iK_1 x}$$

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\Psi_I(x)}{dx^2} + \dfrac{2mE}{\hbar^2}\Psi_I(x) = 0 \\ \dfrac{d^2\Psi_{II}(x)}{dx^2} + \dfrac{2m(\mathrm{E}-\mathrm{U}_0)}{\hbar^2}\Psi_{II}(x) = 0 \\ \dfrac{d^2\Psi_{III}(x)}{dx^2} + \dfrac{2mE}{\hbar^2}\Psi_{III}(x) = 0 \\ \Psi_I(0) = \Psi_{II}(0) \quad \Psi'_I(0) = \Psi'_{II}(0) \\ \Psi_{II}(a) = \Psi_{III}(\mathrm{a}) \quad \Psi'_{II}(a) = \Psi'_{III}(a) \end{cases}$$

$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}}$$

VI. MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Ứng dụng điều kiện biên vào các hàm sóng ta có mối liên hệ sau:

$$\frac{A_3}{A_1} = \frac{2ik_1k_2e^{-ik_1a}}{\left(k_1^2 - k_2^2\right)\mathrm{s}h\left(k_2a\right) + 2ik_1k_2ch\left(k_2a\right)}$$

Hệ số truyền qua: *là tỷ số giữa mật độ hạt đi qua hàng rào và mật độ hạt đến hàng rào*

$$D = \frac{\left|A_3\right|^2}{\left|A_1\right|^2} = \frac{4k_1^2k_2^2}{\left(k_1^2 + k_2^2\right)^2 \mathrm{s}h^2\left(k_2a\right) + 4k_1^2k_2^2}$$

Trong thực tiễn chỉ quan tâm đến trường hợp $k_2a > 1$ nên ta có thể viết:

$$sh\left(k_2a\right) = \frac{1}{2}e^{k_2a}$$

$$k_1 = k_2$$

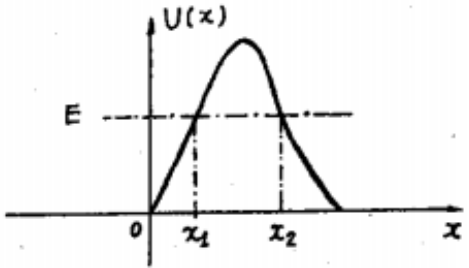
$$k_2 = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m\left(U_0 - E\right)}$$

$$D = e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m\left(U_0 - E\right)}}$$

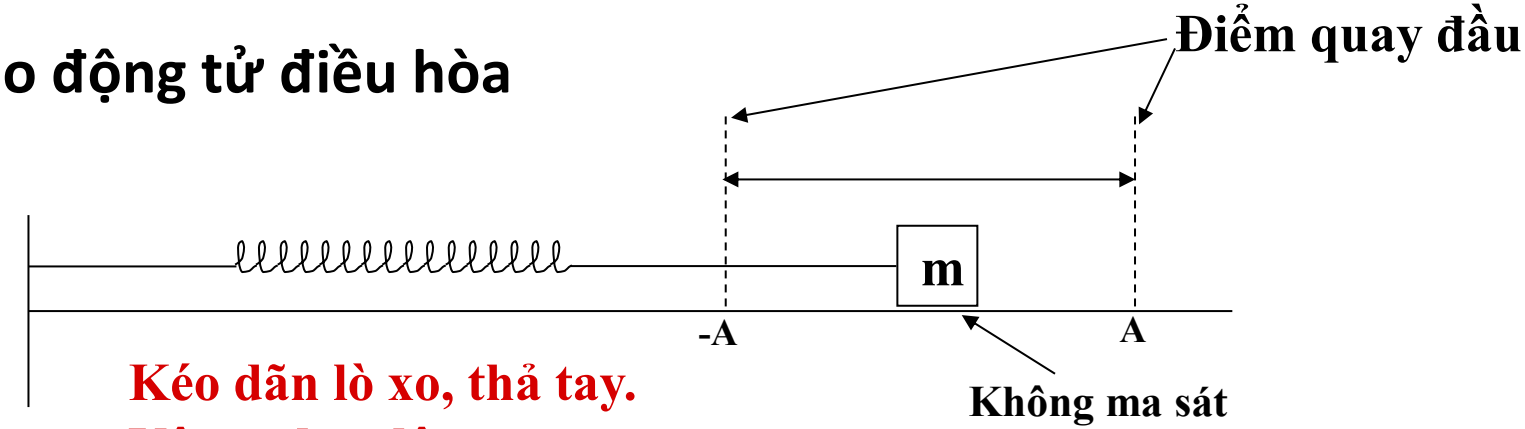
- *Độ truyền qua của hàng rào phụ thuộc mạnh vào bề rộng hàng rào,*
- *Hiệu ứng đường ngầm là hiệu ứng lượng tử.*

Đối với **hàng rào thế bất kỳ**:

$$D = C.e^{-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{U(x) - E}dx}$$



4. Dao động tử điều hòa



Kéo dãn lò xo, thả tay.
Vật m dao động

Cổ điển

$$F(x) = ma$$

$$m\ddot{x} = -kx$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m}\right)x(t)$$

$$x(t) = A\cos\left(\omega t + \alpha\right)$$

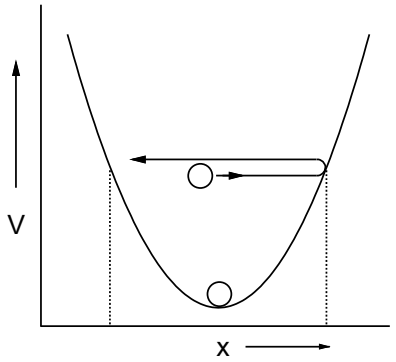
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{Kx^2}{2}$$

E nhận bất cứ giá trị nào kể cả 0

Lượng tử

Hạt trong hố thế



$$V(x) = -\int F(x)\,dx = \frac{1}{2}k\,x^2$$

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{kx^2}{2}\right)\Psi(x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Năng lượng bị lượng tử hóa
Năng lượng nhỏ nhất > 0

4. Dao động tử điều hòa

Dao tử điều hòa : *là vi hạt chuyển động theo phương x, trong trường thế*:

$$U(x)=\frac{kx^2}{2}$$

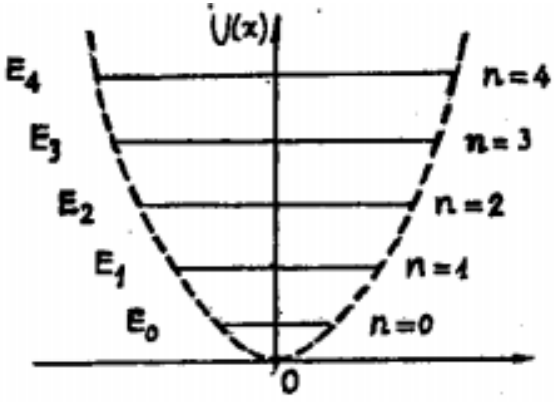
Phương trình Schrödinger đối với dao tử này có dạng:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2}+\frac{2m}{h^2}\left(E-\frac{kx^2}{2}\right)\Psi=0$$

Giải phương trình này ta được: $E_n=\hbar\omega\left(n+1/2\right)$ $n=0,1,2,3...$

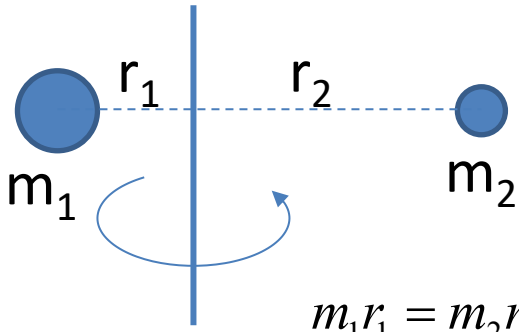
Giá trị năng lượng nhỏ nhất mà dao động tử điều hòa có thể nhận được:

$$E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega$$

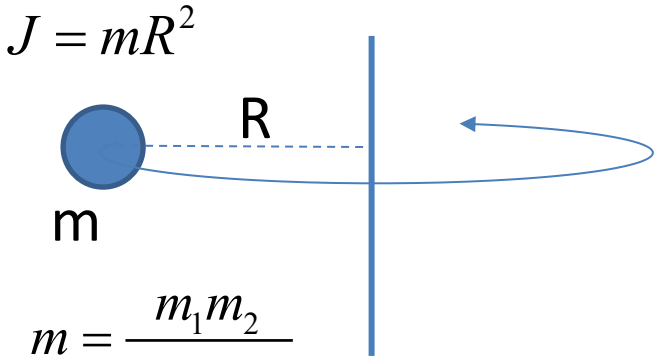


E_0 gọi là **năng lượng điểm không**, khác với kết quả nhận được từ cơ học cổ điển

5. Quay tử rắn



$$m_1 r_1 = m_2 r_2$$



$$m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Phương trình Schrodinger: $\Delta\Psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\Psi = 0$

Có mômen động lượng quay M

$$\left.\begin{aligned} M &= mvR = mR^2\omega = J\omega \\ E = T &= \frac{mv^2}{2} = \frac{mR^2\omega^2}{2} = \frac{J}{2}\omega^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow E = \frac{M^2}{2J} \Leftrightarrow \hat{H} = \frac{\hat{M}^2}{2J}$$

Mà $\hat{M}^2\Psi = M^2\Psi$

Trị riêng toán tử bình phương mômen động lượng

$$M^2 = \hbar^2\ell(\ell+1) \quad \forall \ell = 0,1,2,3.. \Rightarrow$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2J} l(l+1) = B_0 l(l+1)$$

⇒ Năng lượng E bị gián đoạn

B_0: hằng số quay